

勘查技术在金矿找矿中的应用

——以澳大利亚 Stawell 金矿勘查为例¹

李万伦 王学评 张凡 陈晶

(中国地质图书馆 北京 100083)

摘 要:近年来,金矿成为全球矿业勘查的热点。本文在总结和综述国内外金矿勘查方法的基础上,以澳大利亚 Stawell 金矿为例,通过该矿区新矿床的勘查发现历史,阐述了地球物理、地球化学、航空遥感及信息技术等综合信息找矿方法在造山带隐伏金矿床勘查中的应用。

关键词: 金矿, 矿产勘查, Stawell 型金矿

引言

近年来,受黄金价格持续走高的影响,全球黄金勘查投资不断升温。金属经济集团(MEG)报告显示,2010 年全球金矿勘查投资超过 54 亿美元,占有所有勘查投资总额(约 121 亿)的 51%;而 2011 年全球金矿勘查投资预计增加 28 亿美元,比上一年增加了 52%,且仍然占到了所有勘查投资总额(182 亿)的 50.5%。这是自 1999 年以来,金矿勘查投资连续两年超过所有矿业投资总额的一半以上;而且从 2006 年以来,金矿勘查的投资始终高于其它任何矿种。因此,围绕黄金找矿勘查的技术方法也成为研究和关注的焦点。

1. 金矿找矿勘查方法

当今矿产勘查大多数已经从地表找矿转为隐伏矿和深部找矿。地质找矿工作面临着找矿周期的延长、找矿成本和难度的增加等困境,因此,矿产勘查的技术方法也随着不断改善和更新,综合信息找矿以及新技术、新方法的普遍应用已成为现今全球矿产勘查工作中的重要组成部分。

在过去的金矿地质找矿勘查实践中,运用的新技术、新方法和新手段均有较大地进展。新发现的许多重要金矿床,大部分是综合运用地质、物化探、遥感和钻探方法发现的,包括常规的地质测量、各种比例尺的地质填图和成矿预测;在运用地质理论找矿方面建立各类矿床模型等。特别是近年来,随着现代地球物理、地球化学、遥感等技术的精度、分辨率或探测深度的显著提高,为金矿的发现提供了更有效保障。同时,地理信息系统等信息技术在地学信息综合与集成中的应用,例如实现数据的正反演、模拟矿体的二维和三维几何形态及分布情况。这些新技术、新方法的运用进一步缩小了金矿勘查的靶区,在勘查实践和矿产预测中发挥了重要作用。

(1) 地球物理勘查方法

上世纪 90 年代以来,常用地球物理方法及其数据的解释和可视化技术等取得了重要进展。

¹

资助项目:全国危机矿山接替资源找矿项目“国内外深部找矿方法理论和前沿技术的调研和集成。(20109906)”

Robert et al. (2007) 认为, 这些进展的取得跟开展岩石物理性质研究有很大关系, 尤其是那些与不同类型金矿及其成矿作用有关的主要岩石。近年来, 相关研究已经成为在地球物理反演之前必须开展的一项常规步骤。

重力勘探技术被广泛运用到从金矿区远景勘查到局部和金有关的热液型蚀变的识别过程中。最近, 航空重力梯度系统的开发更促进了相关应用。重力勘查在沉积岩和火成岩地区(产出卡林型、OIR 型和 RIR 型金矿系统)可开展侵入岩填图, 还可用于蚀变带填图。在寻找绿岩带金矿以前, 也可通过重力勘探可确定绿岩带的几何形态和构造特征。

磁法和放射性法是相对更加成熟的勘查技术, 现在仍然十分重要。这些技术不断取得新的进步, 主要表现在更好地取样, 或使用多个传感器来测量梯度变化, 这将有助于对不同测线之间的信息进行内推和插值。同时, 三维大地测深技术的发展, 使得金矿勘查相对更加容易。例如内华达州 Dee-Rossi (卡林型) 金矿床的研究清楚地表明了这一点 (Petrick, 2007)。

电阻率法主要应用于沉积环境中, 因为侵入岩和硅化蚀变带通常比其围岩(各种沉积岩)的电阻率更高。市场上可买到的配有环路接收器的航空时域电磁系统被越来越多地应用到金矿勘查中, 如 Newmont-NEWTEM 和 Geotech-VTEM 等。

地震勘查法相对于其它物探方法, 其成本更高, 因而在硬岩地体中的金矿勘查中没有被广泛使用。

随着对金矿模型的理解加深, 物探方法和数据解释及可视化技术也取得很大进步。近年来, 地球物理学最重要的进展之一就是对位场数据(磁力和重力)进行常规的三维反演。三维反演技术被应用到与金系统相关的蚀变填图中, 例如澳大利亚的 Wallaby 矿床 (Coggon, 2004)、加拿大的 Musselwhite 矿床 (Wallace, 2006)。

(2) 地球化学勘查方法

常规的地球化学方法对于黄金勘探仍然非常重要。例如在区域找矿时, 水系沉积物地球化学测量仍是金矿勘查最重要的工具。因为许多类型的金矿, 例如 RIR 型、造山型和某些浅成低温热液型, 都可以形成砂金矿。通过溯源追踪法, 可找到原生金矿。但也有例外, 例如浸染-网脉状、卡林型和浅成低温热液型等非典型绿岩带金矿床。因此, 出现了新的地球化学勘查方法。

特别是随着勘查工作走向地下更深的空间, 非传统地球化学勘探方法变得越来越重要。较新的化探方法有: 土壤氧化-还原势能、土壤微生物总体、土壤气体分析、选择性淋滤、卤素浓度及同位素组成。这些技术大多都处于起步阶段, 研究实例很少, 但它们可能是未来研究中很有希望的方法。

岩石地球化学被运用于确定 OIR 型和 RIR 型矿床的有利火成岩组合。例如, 全岩样品的 Sr/Y 比值可被用来确定多产的、已氧化的含水熔体; 在美国 Comstock 浅成低温热液金矿床中, 利用氧同位素来确定流体移动路径 (Kelley et al. 2006)。在卡林地区, 使用磷灰石裂变径迹法圈出了与卡林型矿床有关的大型热接触带 (Cline et al., 2005; Hickey et al., 2005)。其他地方类似的热异常也可能指示卡林型或斑岩型矿床的存在 (Cunningham et al., 2004)。

当然, 各种化学分析技术的提高也促进了对金矿床类型的重大新认识, 而地质年代学的

发展则推动了金矿形成演化过程的研究。

(3) 航空遥感技术

近十多年以来, 卫星和航空遥感影像的空间分辨率与光谱分辨率大大提高、信噪比增强、光谱范围拓宽, 便携式野外红外光谱仪也得到广泛运用。近年来, 岩心光谱自动测量成为可能, 提供了比传统岩石地球化学方法更加丰富的数据。这些技术进步尤其提高了在矿区或矿床尺度上进行蚀变、构造、岩性和风化层填图的能力。光谱蚀变填图帮助许多种矿床类型构建了其蚀变模型, 包括浅成低温热液型和绿岩带金矿。通过蚀变填图, 可以更好地定义矿床蚀变标志, 并且对矿物组合进行分带, 这种方法还可识别出矿物化学成分的细微变化。

光谱矿物成分填图为大型热液系统提供了新的指引工具, 将蚀变标志拓展到了以往认识限制范围以外。如此大范围的蚀变标志和更强的矿产指引能力, 将大大减小对矿区勘探钻孔的分布密度, 特别是在盖层以下的勘探目标。

近年来, 从区域到矿区尺度蚀变填图最常用的是 ASTER 图像。自从 1999 年发明以来, ASTER 已经证明是世界上干旱和半干旱, 其次是有植被发育的地区, 圈定区域至矿区尺度已出露的高硫化系统最有效的填图工具。通过遥感蚀变填图所发现的丰富的蚀变信息有利于金矿靶区优选和定位。

2. Stawell 型金矿的勘查与新发现

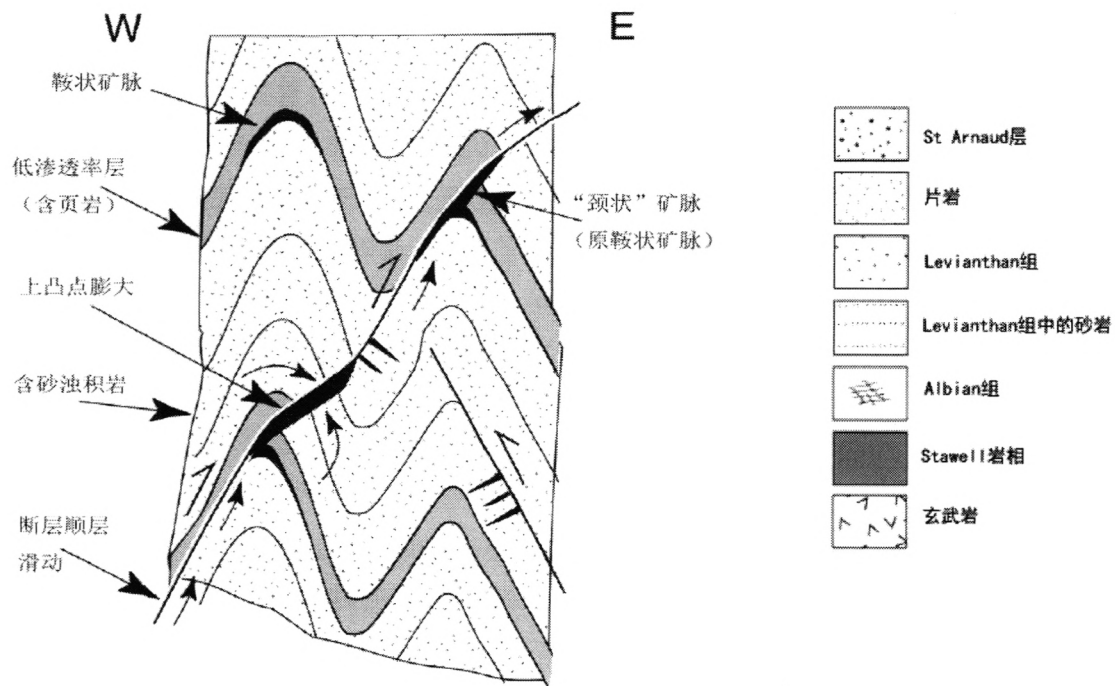
Stawell 金矿是一个开采历史比较早的造山带金矿床。维多利亚西部过去 50 多年来的金矿勘查主要局限在已知金矿附近的露头区。随着时间的推移, 位于该地区地表的矿床几乎已经被发现和开采完毕, 寻找地下隐伏的金矿成为必然的选择。近十多年以来, 随着更先进的地球物理技术的出现, 对覆盖层下面控制着已知金矿的构造沿走向进行跟踪成为可能。但是, 人们也认识到, 建立一个经过充分研究的科学的成矿预测模型也极为重要 (Dugdale et al., 2010)。否则, 任何先进技术的应用都是盲目的。

(1) Stawell 金矿地质背景

维多利亚西部金矿都发育在寒武纪 Delameria 褶皱带与较年轻的 Lachlan 褶皱带内, 自西向东分为 Grampians-Stavelly, Stawell, Bendigo 与 Melbourne 四条构造带。其中 Grampians-Stavelly 与 Stawell 相邻, 并且被深达 100 千米的边界断裂所分割。Stawell 构造带西部地质情况复杂, 发育 Moorambrool 变质核杂岩体, 主要由早寒武世变沉积岩组成 (Miller et al., 2006)。Stawell 金矿就位于该构造带西部边缘。

Stawell 矿床的金矿脉产在奥陶纪已褶皱的浊积岩 (Levianthan 组) 里面。鞍状矿脉出现在地层褶皱之前, 它是当背斜较合面弯曲滑动时, 因局部较高的孔隙流体压力而形成的。大多数金产在被断层破坏过的鞍状矿脉或颈状矿脉, 及沿着断层发育的割阶 (图 1a 中上凸起的膨大部位) 中。这些割阶因平行于层理的断层沿着背斜一侧发生滑动, 并切穿褶皱较合面而形成。

Stawell 金矿受地层控制也比较明显, 所有矿体都产在含页岩的地层中或其正下方。最大的一个矿体位于岩穹顶部含页岩的浊积岩中 (图 1b), 浊积岩可能阻碍流体运动, 从而有利于矿质淀积。



a) 早期鞍状矿脉形成示意图

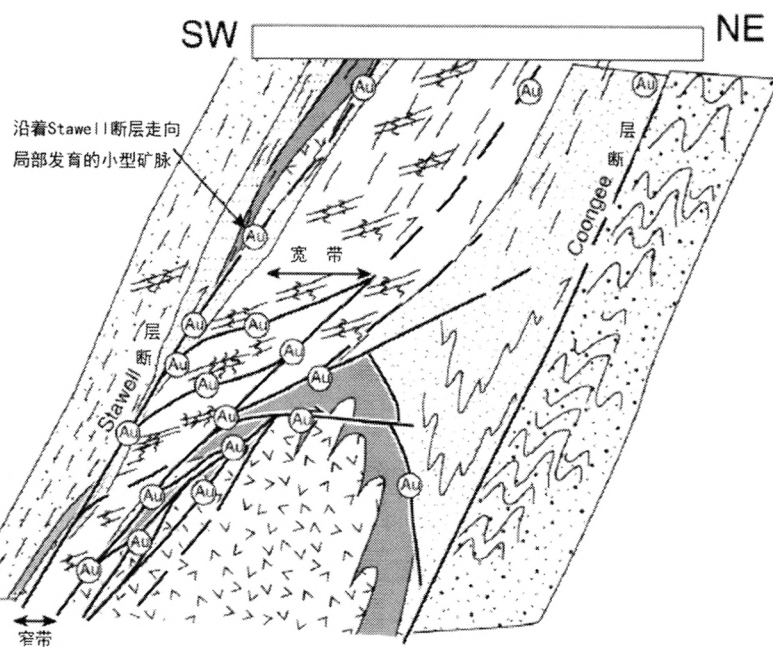


图 1 b) Stawell 金矿剖面示意图 (图例同上, 来自 Miller et al.,2006)

(2) Stawell 金矿勘查发现历史

Stawell 矿山从 1853 年到 1926 年一共生产了 84 吨金。随后停止生产，一直到 1982 年才重新开展勘查工作。从 1992 年到 2003 年，又开采了 31 吨金，并且发现了超过 62 吨的资源量。目前该矿床的总资源量已经达到 186 吨，属于世界级的大型金矿床 (Wilson et al., 2006)。

2000 年启动了一个被称为 ARC (SPIRT) 的研究项目，在此之前，矿山所有者 (MPI) 对现有矿山工作面下方还有一个大型的矿体一无所知。所幸 MPI 积极参加了这个项目，从而使得项目研究成果被很快运用到找矿实践中。

后来在该地区新发现了一个名叫 Golden Gift 的金矿，并随之启动了另外一个与 ARC 有关的项目。当时就意识到，应该把这种新的矿化类型跟附近 Magdala 和 Wonga 矿床中所建立的地层联系起来。而且还认识到，这种新矿床里面的矿石与一种被称为“具有火山成因的”岩层的物理、化学性质密切相关。这种岩层现在已经被正式定名为 Stawell 岩相 (Dugdale et al., 2006)。不过，还需要详细了解矿化石英脉的形成机制及其分布在较小位移断层和剪切带中不同位置的原因。要想回答这些问题，就必须了解岩体的力学行为及其与应力场的关系，还有蚀变在流体流动系统中所起的作用。

与此同时，在 CRC (原名为 ARC) 的找矿预测项目 (pmd*CRC) 中还设立了一个具体区域的研究项目，名为 T1 计划，目的是“在维多利亚西部寻找新的矿床”。该计划着眼于整个成矿系统，旨在通过对 Stawell 走廊中若干典型部位的研究，以加深对维多利亚西部地壳或岩石圈尺度的地质过程的理解。在这样的尺度上回答矿体如何形成的问题，需要将多源多学科的区域数据进行无缝集成，形成一个四维的模型。结合地质年代学，了解成矿系统的三维结构特征，将是分辨哪些地质要素对矿床形成最重要，以及在维多利亚西部何处有可能成矿的关键。这个多学科的研究计划将许多不同学科和背景的研究人员集中起来，包括学术界、勘查行业和维多利亚地调局 (GSV)，并围绕 CRC 的目标和要求开展工作。为了建立一致的 Stawell 构造带模型，需要将不同数据输入、三维模型和流体流动模型按适当的流程综合起来。

这个区域规模的计划主要使用的预测技术建立在 Stawell 矿山研究成果的基础上。从 Golden Gift 新发现所得到的自信被运用到 Stawell 金矿田重新开展的区域找矿中来，这里 Murray 盆地的沉积厚度更大。运用多学科预测技术，结果在贫矿盖层下面，至少发现了两个新的矿化系统，分别在 Wildwood 和 Kewell。

MPI 认识到，要想在 Murray 盆地之下的勘查中取得成功，就需要一个经过很好研究的预测模型，并且要使用边界品位预测工具，比如流体流动模拟。以往在区域构造上所打的旋转气动冲击钻孔和部分金刚石钻孔均未能发现远景区，初步进行的表面地球化学分析似乎得出了令人兴奋的结果，但最后也被抛弃了。因为它不支持根据 Stawell 矿床的详细矿化特征和使用地球物理方法远距离探测到的结果所建立起来的预测模型。

建立用于寻找新矿床的 CRC 矿床预测模型 (pmd*CRC) 的第一步是确定 Stawell 矿化系统中关键的地质要素特征，通过消除后期断层的影响，重建成矿作用发生时的玄武岩岩穹形状。通过 CRC 的工作认识到，突出部位不可能是背斜，而是原生火山机构或岩穹状构造。

另外在包括 Wildwood 和 Kewell 在内的关键远景区，还采集了地球物理资料。尤其是详

细的重力数据，结合其它磁性资料，就可以有效地探测到玄武岩岩穹。对重力和磁性数据的反演和模拟，有助于玄武岩岩穹三维模型的建立。有限元网格法被用来对成矿作用期间的流体流动和扩张情况进行了数值模拟。通过 CRC 资助的研究，已经确定了应力场的方向和岩石物理性质。根据 Stawell 地区的构造演化历史，在东—北东—西—南西向与东西向挤压的联合作用下，引起 Kewell 岩穹肩部之上的流体流动速率总体偏高，尤其是其西—西南侧缓倾伏部位和东—东北侧陡倾伏部位。预测膨胀发生在岩穹的肩部上方。这些高流动区和膨胀区域与遭受剥蚀的 Murray 盆地界面相交，在 Kewell 玄武岩西南侧形成了一条 1.6 千米长的带，而在最北端形成了一条较小的带。这些地带都与岩心地球化学异常升高十分吻合。

综合地球化学异常与流体流动或膨胀模拟的结果，就得到了具体的金刚石钻探靶区的位置。第一个被钻探的靶区位于 Kewell 岩穹的南端，钻孔 KD003 切割到一条被角砾岩化的岩脉，随后是厚层的已矿化的 Stawell 岩相（含有肉眼可见的金），后者位于向西缓倾的玄武岩接触面上。所打到的矿化岩心包括长 4.2 米、金品位是 3.46 克/吨的上盘岩脉，还有长 4.1 米、金品位是 12.6 克/吨的部分内流沉积物。随后部署的 KD005 打到 6.25 米长、金品位 10.2 克/吨的矿化岩心。进一步的钻探结果，证明了这是又一个重要的新发现。

而 Wildwood 是一个较早确定的远景区，它距离 Stawell 老矿山不远，钻探发现其下方有一个长 3 米的玄武岩穹，那里的盆地沉积厚度为 40 米。早期的钻探曾打到过长 15 米、金品位为 2.80 克/吨的岩心，但之后就再也没有碰到过。后来 MPI 根据详细的航磁数据，发现在 Stawell 花岗岩北部推断的 Moyston 断层附近，存在显著的总磁场强度差异。而地面重力资料更加清楚地反映了 Coongee 断层与 Stawell 花岗岩之间有明显的布格异常差别。几乎与 Kewell 同时，MPI 公司就在推断的 Wildwood 玄武岩穹北部打了一系列的空心钻，初步结果表明在 10 米厚的盖层以下，岩穹东西两侧有两条金和砷的异常带。根据 CRC 项目建立的矿产预测模型，经过进一步的打钻证实，发现了 Wildwood 金矿床。

（3）启示

Wildwood、Kewell 两个矿床在地质、蚀变、矿化和构造等方面都跟世界级 Stawell 金矿十分相似，形成有经济价值的金矿必须具备三个要素，即构造背景、热液蚀变和构造条件（Dugdale et al., 2010）。根据 Stawell 地区 Wildwood、Kewell 两个矿床的发现过程，可得出以下启示：

①在跟 Moorambool 变质核杂岩体类似的地体中寻找 Stawell 型金矿，应当遵循一定的步骤，每一步都要求找到符合上述三个要素中的至少一个。

②勘查早期应当进行地球物理调查，尤其是航磁测量，以便确定构造带的位置，一般周围地层总体磁性较低，而中间有独立的高磁异常（对应于玄武岩）出现。

③一旦确定了磁性目标，就可以开展详细的重力勘查，在异常区寻找潜在玄武岩穹的位置。

④比较分散的钻孔（比如 400 米以上）就可以确定磁性目标的长度、宽度和岩性组成，还可以探测到附近是否存在富铁沉积岩，并根据接触面的倾角判断其性质。

⑤从剩磁特征和磁学性质研究结果可得出何种矿物被磁化以及磁化的性质，通过逐步退磁实验可确定剩磁的方向。以单畴磁化为主的样品跟高速流动的流体对应，而多畴磁化样品

对应于低速流动的流体。这些信息，结合剩磁方位，可运用到详细的磁性测量中，以便进一步确定潜在的流体高速流动区和成矿作用。

总之，按照上面描述的 Stawell 型的预测模型，可减少穿透沉积物盖层的钻孔数量，从而减少了矿床发现所需时间和成本。

3. 结论

Stawell 地区基底为遭受低级变质的寒武纪沉积岩，盖层为第三纪 Murray 沉积岩，Murray 盆地覆盖范围较广，但沉积厚度差异很大。因此，在这样无矿的盖层下面找矿，难度很大，Wildwood 和 Kewell 这两个 Stawell 型金矿的新发现，使该地区金矿勘查找到了新的方向，并重新活跃起来。根据 Wildwood 和 Kewell 的勘查过程，可得出以下结论供参考。

①地球物理勘查方法是金矿找矿勘查中的重要手段

在 Stawell 新矿床的发现中地球物理方法起到了关键性的作用。围岩、盖层和含矿岩石物理性质的区别是决定采用何种地球物理方法的重要依据。Stawell 岩相中的硫化物（磁黄铁矿）与磁铁矿具有很高的电导率，而玄武岩自身也比周围的沉积岩有更高的磁化率和更大的比重。这是 Kewell 玄武岩穹能够通过重力和磁法勘探发现的原因所在。

②综合信息找矿是成功发现新矿床的必然

分析 Stawell 金矿勘查的历史可见，与许多新矿床的发现一样，Wildwood 与 Kewell 矿床的发现也是通过地球物理、地球化学甚至遥感技术等多学科多领域的综合性勘查技术和方法完成。随着找矿深度和找矿难度的增加，新矿床的发现很难依靠某一种技术或方法，而更多的是通过多种技术手段和综合信息集成技术，把完全不同类型的数据无缝整合起来，建立全新的成矿预测模型、流动移动模型等，从而确定钻探最适合的位置。

③ 现代信息技术矿产勘查影响深远

现代信息技术尤其是三维信息技术在矿产勘查领域中的广泛应用，使得物探、化探和遥感等硬件技术与计算机信息处理的软件技术相结合，应用数据管理、建模和分析系统对勘查所获得的各种数据信息进行处理，形成实用的地质信息和直观的三维图像表达。同时，信息技术的进步也使物探、化探和遥感技术数据的采集和存储更快更高效，准确度和精确度的不断提高，对找矿预测和靶区的圈定有着深远的影响。

参考文献:

- [1] Metals Economics Group - Strategic Report, Trends in Worldwide Exploration Budgets. November/December 2010.
- [2] Metals Economics Group - Strategic Report, Trends in Worldwide Exploration Budgets. November/December 2011.
- [3] Robert F., Brommecker R., Bourne B.T., et al. Models and exploration methods for major gold deposit types. In: Proceedings of exploration 07: fifth decennial international conference on mineral exploration. Ed. by Milkereit B., 2007, p691-711.
- [4] Petrick, W.R., 2007, Practical 3D Magnetotelluric Inversion: Finally Dispensing with TE and TM: Unpublished Internal Report, Barrick Gold Corporation.

- [5] Coggon, J., 2004, Magnetism – The Key to the Wallaby Gold Deposit, *Exploration Geophysics*, 34, No. 1&2, 125-130.
- [6] Wallace, Y.C., 2006, 3D Modelling of Banded Iron Formation Incorporating Demagnetization – A Case Study at the Musselwhite Mine, Ontario, Canada: Australian Earth Sciences Convention 2006, Extended Abstracts.
- [7] Kelley, D.L., Kelley, K.D., Coker, W.B., Caughlin, B., and Doherty, M.E., 2006, Beyond the obvious limits of ore deposits; the use of mineralogical, geochemical, and biological features for the remote detection of mineralization: *Economic Geology*, 101, 729-752.
- [8] Cline J.S., Hofstra A.H., Muntean J.L., Tosdal R.M., and Hickey K.A., 2005, Carlin-Type Gold Deposits in Nevada: Critical Geological Characteristics and Viable Models, in *Economic Geology 100th Anniversary Volume*, 451-484.
- [9] Hickey, K.A., Tosdal, R.M., Haynes, S.R., and Moore, S., 2005a, Tectonics, paleogeography, volcanic succession, and the depth of formation of Eocene sediment-hosted gold deposits of the northern Carlin Trend, Nevada, in *Sediment-hosted gold deposits of the northern Carlin trend – Field Trip May 11-13; Geological Society of Nevada, Symposium 2005*.
- [10] Cunningham, C.G., Austin, G.W., Naeser, C.W., Rye, R.O., Ballantyne, C.H., Stamm, R.G., and Barker, C.E., 2004, Formation of a paleothermal anomaly and disseminated gold deposits associated with the Bingham Canyon porphyry Cu-Au-Mo system, Utah: *Economic Geology*, 99, 789-806.
- [11] Dugdale A.L., Wilson C.J.L., Dugdale L.J., et al. Gold mineralization under cover in southeast Australia: A review of an exploration initiative for Stawell-type deposits. *Ore Geology Reviews*, 2010, 37, 41–63
- [12] Miller J. M.C.L., Wilson C. J. L. & Dugdale L. J. 2006. Stawell gold deposit: a key to unravelling the Cambrian to Early Devonian structural evolution of the western Victorian goldfields. *Australian Journal of Earth Sciences* 53, 677–695.
- [13] Wilson, C.J.L., Dugdale, L.J., 2006. Gold mineralisation in western Victoria: its setting, new discoveries and techniques applied to identify blind ore bodies. *Australian Journal of Earth Sciences* 53, 671–676.
- [14] Dugdale A. L., Wilson C. J. L. & Squire R. J. 2006. Hydrothermal alteration at the Magdala gold deposit, Stawell, western Victoria. *Australian Journal of Earth Sciences* 53, 733–757.

第一作者简介:

李万伦, 中国地质图书馆文献情报室, 高级工程师
北京市海淀区学院路 29 号, 北京 8324 信箱, 100083
电话: 010—66554859 E-mail: lunwl@sina.com